

FICHES DE DONNEES DE SECURITE (FDS)

La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences de :
Règlement (EC) n° 1907/2006 et règlement (CE) n° 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Date de révision 06-déc.-2023

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Numéro de révision
3

SECTION 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1. Identificateur du produit

Nom du produit Nitrate 3 (as NO₃)-HR

Produit n° AC4007-FOIL
Identifiant de formule unique (UFI) Sans objet

Numéro d'enregistrement REACH Sans objet

Substance pure/mélange Mélange

Contient Acide tartrique, Cadmium

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Utilisation comme réactif de laboratoire

Utilisations déconseillées Pas d'information disponible

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Producteur, importateur, fournisseur Thermo Fisher Scientific
Robert-Bosch-Str. 163505
Langenselbold, GERMANY
Tel.: +49 (6184) 90-6000

Adresse e-mail wlp.techsupport@thermofisher.com

Made in USA

1.4. Numéro d'appel d'urgence Numéro d'appel d'urgence 24 heures sur 24
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification - Mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Toxicité aiguë - Inhalation (poussières/brouillards)	Catégorie 2 - (H330)
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Catégorie 1 - (H318)
Mutagénicité sur les cellules germinales	Catégorie 2 - (H341)
Cancérogénicité	Catégorie 1B - (H350)
Toxicité pour la reproduction	Catégorie 2 - (H361)
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)	Catégorie 2 - (H373)
Toxicité aquatique aiguë	Catégorie 1 - (H400)
Toxicité aquatique chronique	Catégorie 1 - (H410)

2.2. Éléments d'étiquetage

Contient Acide tartrique, Cadmium



Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

H341 - Susceptible d'induire des anomalies génétiques

H350 - Peut provoquer le cancer

H361 - Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus

H318 - Provoque de graves lésions des yeux

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

H330 - Mortel par inhalation

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H361fd - Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

Conseils de prudence

P304 + P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer

P320 - Un traitement spécifique est urgent (voir les instructions complémentaires de premier secours sur cette étiquette)

P403 + P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

P280 - Porter un équipement de protection des yeux/du visage

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P201 - Se procurer les instructions spéciales avant utilisation

P281 - Utiliser l'équipement de protection individuel requis

P308 + P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin

P202 - Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

P314 - Consulter un médecin en cas de malaise

P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'incinération industrielle

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement

2.3. Autres dangers

Peut être nocif par contact cutané

Dangers généraux

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé
Toxique pour les vertébrés terrestres

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composant	N° CE	Numéro CAS	Pour cent en poids	CLP classification - Règlement (CE) n° 1272/2008	N° d'enr. REACH
Acide tartrique	EEC No. 201-766-0	87-69-4	30 - 40%	Eye Dam. 1 (H318)	Aucune information disponible
Sulfate de sodium	EEC No. 231-820-9	7757-82-6	20 - 30%		Aucune information disponible
Sodium Tartrate	EEC No. 212-773-3	868-18-8	20 - 30%		Aucune information disponible
CDTA Trisodium Salt	-	36679-96-6	10 - 20%		Aucune information disponible
Sulfate de magnésium	EEC No. 231-298-2	7487-88-9	0 - 10%		Aucune information disponible
Cadmium	EEC No. 231-152-8	7440-43-9	0 - 10%	Acute Tox. 2 (H330) Muta. 2 (H341) Carc. 1B (H350) Repr. 2 (H361fd) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Aucune information disponible

Composant	Numéro CAS	Limites de concentration spécifiques (SCL)	Facteur M	Notes sur les composants
Acide tartrique	87-69-4	-	-	-
Sulfate de sodium	7757-82-6	-	-	-
Sodium Tartrate	868-18-8	-	-	-
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	-
Sulfate de magnésium	7487-88-9	-	-	-
Cadmium	7440-43-9	-	10	-

SECTION 4: PREMIERS SECOURS**4.1. Description des premiers secours**

Conseils généraux	Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin responsable. Consulter immédiatement un médecin.
Contact oculaire	Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.
Contact cutané	Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin.
Inhalation	Transporter la victime à l'air frais. En l'absence de respiration, pratiquer la respiration artificielle. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance ; pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque raccordé à un insufflateur manuel muni d'une valve anti-retour, ou autre dispositif médical respiratoire approprié. Consulter immédiatement un médecin.
Ingestion	NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin ou un centre antipoison.
Protection individuelle du personnel de premiers secours	Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Voir la section 8 pour plus d'informations. Ne pas pratiquer le bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance ; pratiquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque raccordé à un insufflateur manuel muni d'une valve anti-retour, ou autre dispositif médical respiratoire approprié.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes et effets les plus importants	Provoque des brûlures oculaires, Provoque de sévères lésions oculaires
--	--

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Notes au médecin	Traiter les symptômes
-------------------------	-----------------------

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**5.1. Moyens d'extinction****Moyens d'extinction appropriés**

Prendre des mesures d'extinction adaptées aux conditions locales et à l'environnement avoisinant.

Moyens d'extinction déconseillés

Aucune information disponible

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

5.3. Conseils aux pompiers

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral.

SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Mesures de protection individuelles Mettre en place une ventilation adaptée. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Éviter la formation de poussières. Tenir les personnes à l'écart du déversement/de la fuite et en amont du vent. Évacuer le personnel vers des zones sûres.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement Ne pas évacuer vers les eaux de surface ni le réseau d'égouts. Les vapeurs peuvent s'accumuler pour former des concentrations explosives.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de confinement Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger.

Méthodes de nettoyage Absorber avec une matière absorbante inerte. Ramasser et transférer dans des récipients correctement étiquetés.

Référence à d'autres sections

Consulter les mesures de protection répertoriées dans les sections 7 et 8

Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection personnelle adaptés

Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques

Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils relatifs à la manipulation sans danger

Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter la formation de poussières. Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. Ne pas respirer (poussières/vapeurs/brouillards/gaz). Ne pas avaler. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

Remarques générales en matière d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de conservation

Conserver le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé. Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine. Protéger de la lumière du jour.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s)

Utilisation comme réactif de laboratoire

Mesures de gestion des risques (RMM)

Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition

Liste source (s): **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **France** - Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. Publié 2016 par

l'INRS Institut National de Recherche et de Sécurité Hygiène et sécurité du travail.

Révision/Mise à jour : décret 2016-344 du 23 mars 2016 et arrêté du 23 mars 2016. Publié Juillet 19, 2018.

(<http://www.inrs.fr/accueil/produits/medias/medias/publications.html?refINRS=ED%20984>)

CH - Le gouvernement

suisse a établi une directive sur les valeurs limites pour les matériaux de travail qui est basée sur le règlement fédéral suisse « Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ». Cette directive est administrée, révisée périodiquement et appliquée par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents). **Union Européenne** - Union Européenne - Directive (UE) 2019/1831 de la Commission du 24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission

Composant	Union européenne	Le Royaume Uni	France	Belgique	Espagne
Cadmium	TWA: 0.001 mg/m ³ (8h)	STEL: 0.075 mg/m ³ 15 min TWA: 0.025 mg/m ³ 8 hr Carc. metal	TWA / VME: 0.004 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit	TWA: 0.01 mg/m ³ 8 uren TWA: 0.004 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m ³ (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m ³ (8 horas)

Composant	Italie	Allemagne	Portugal	Les Pays-Bas	Finlande
Acide tartrique		TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 mg/m ³			
Cadmium	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average TWA: 0.004 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average until July 11, 2027	TWA: 0.002 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.002 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - Haut	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 horas TWA: 0.004 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 tunteina

Composant	Autriche	Danemark	Suisse	Pologne	Norvège
Acide tartrique			STEL: 4 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 2 mg/m ³ 8 Stunden		
Cadmium	TRK-KZGW: 0.016 mg/m ³ 15 Minuten TRK-KZGW: 0.004 mg/m ³ 15 Minuten TRK-TMW: 0.004 mg/m ³ TRK-TMW: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.002 mg/m ³ 15 minutter	Haut/Peau TWA: 0.001 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.003 mg/m ³ 15 minutter. value calculated inhalable fraction

Composant	Bulgarie	Croatie	Irlande	Chypre	République tchèque
Cadmium	TWA: 0.004 mg/m ³	TWA-GVI: 0.004 mg/m ³ 8 satima. applies during the transition period until July 11, 2027 inhalable fraction	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 hr. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m ³ 8 hr. limit value 0.004 mg/m ³ until 11 July 2027 inhalable fraction STEL: 0.003 mg/m ³ 15 min STEL: 0.012 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 hodinách. 0.002 mg Cd/g Creatinine in urine inhalable fraction of aerosol Potential for cutaneous absorption Ceiling: 0.008 mg/m ³

Composant	Estonie	Gibraltar	Grèce	Hongrie	Islande
Cadmium	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 tundides. valid until July 10, 2027		TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.001 mg/m ³ 8 klukkustundum. inhalable fraction TWA: 0.004 mg/m ³ 8 klukkustundum. valid until July 11, 2027 inhalable fraction Ceiling: 0.002 mg/m ³ inhalable fraction Ceiling: 0.008 mg/m ³ valid until July 11, 2027

					inhalable fraction
Composant	Lettonie	Lituanie	Luxembourg	Malte	Roumanie
Sulfate de sodium	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ IPRD			
Cadmium	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.004 mg/m ³ inhalable fraction IPRD			TWA: 0.05 mg/m ³ 8 ore
Composant	Russie	République slovaque	Slovénie	Suède	Turquie
Acide tartrique			TWA: 2 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 4 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction		
Sulfate de sodium	MAC: 10 mg/m ³				
Sulfate de magnésium	MAC: 2 mg/m ³				
Cadmium	TWA: 0.01 mg/m ³ 1051 MAC: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.03 mg/m ³ 8 hodínach manufactured TWA: 0.15 mg/m ³ 8 hodínach others STEL: 0.15 mg/m ³ 15 minútach manufactured STEL: 0.75 mg/m ³ 15 minútach others	TWA: 0.004 mg/m ³ 8 urah applies until July 11, 2027 inhalable fraction	TLV: 0.001 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.004 mg/m ³ 8 timmar. NGV	

Valeurs limites biologiques

Liste source (s): **France** - Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat). Publié le 28 décembre 2003 dans le Journal officiel de la République Française. Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au Code du Travail (partie réglementaire). Publié le 12 mars 2008 dans le Journal officiel de la République Française. Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail

Publié le 17 décembre 2009 dans le Journal officiel de la République Française

Composant	Union européenne	Royaume-Uni	France	Espagne	Allemagne
Cadmium			Cadmium: 0.005 mg/g creatinine urine not critical Cadmium: 0.004 mg/L blood not critical	Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine not critical Cadmium: 5 µg/L blood not critical	

Composant	Italie	Finlande	Danemark	Bulgarie	Roumanie
Cadmium		Cadmium: 20 nmol/L urine at the end of a working week; time of day does not matter.			Cadmium: 2 µg/g Creatinine urine end of shift Cadmium: 5 µg/L blood end of shift Protein: 2 mg/L urine end of shift

Composant	Gibraltar	Lettonie	République slovaque	Luxembourg	Turquie
Cadmium		Cadmium: 2 µg/L urine	Cadmium: 3.1 µg/L urine not critical carcinogen, category 2		

Les méthodes de surveillance

EN 14042:2003 Identificateur de titre : Atmosphères de lieu de travail. Manuel d'application et d'utilisation de procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques et biologiques.

Niveau dérivé sans effet (DNEL)

Voir le tableau pour les valeurs

Component	Effet aigu local (Dermale)	Effet aigu systémique (Dermale)	Les effets chroniques local (Dermale)	Les effets chroniques systémique (Dermale)
Acide tartrique 87-69-4 (30 - 40%)				DNEL = 2.9mg/kg bw/day
Sulfate de magnésium 7487-88-9 (0 - 10%)				DNEL = 21.3mg/kg bw/day

Component	Effet aigu local (Inhalation)	Effet aigu systémique (Inhalation)	Les effets chroniques local (Inhalation)	Les effets chroniques systémique (Inhalation)
Acide tartrique 87-69-4 (30 - 40%)				DNEL = 5.2mg/m ³
Sulfate de sodium 7757-82-6 (20 - 30%)			DNEL = 20mg/m ³	DNEL = 20mg/m ³
Sulfate de magnésium 7487-88-9 (0 - 10%)				DNEL = 37.6mg/m ³
Cadmium 7440-43-9 (0 - 10%)			DNEL = 4µg/m ³	

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Voir les valeurs ci-dessous.

Component	Eau douce	Des sédiments d'eau douce	Eau intermittente	Micro-organismes dans le traitement des eaux usées	Des sols (agriculture)
Acide tartrique 87-69-4 (30 - 40%)	PNEC = 0.3125mg/L	PNEC = 1.141mg/kg sediment dw	PNEC = 0.514mg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 0.0449mg/kg soil dw
Sulfate de sodium 7757-82-6 (20 - 30%)	PNEC = 11.09mg/L	PNEC = 40.2mg/kg sediment dw	PNEC = 17.66mg/L	PNEC = 800mg/L	PNEC = 1.54mg/kg soil dw
Sulfate de magnésium 7487-88-9 (0 - 10%)	PNEC = 0.68mg/L		PNEC = 6.8mg/L	PNEC = 10mg/L	
Cadmium 7440-43-9 (0 - 10%)	PNEC = 0.19µg/L	PNEC = 1.8mg/kg sediment dw		PNEC = 20µg/L	PNEC = 0.9mg/kg soil dw

Component	Eau de mer	Des sédiments d'eau marine	Eau de mer intermittente	Chaîne alimentaire	Air
Acide tartrique 87-69-4 (30 - 40%)	PNEC = 0.3125mg/L	PNEC = 1.141mg/kg sediment dw			
Sulfate de sodium 7757-82-6 (20 - 30%)	PNEC = 1.109mg/L	PNEC = 4.02mg/kg sediment dw			
Sulfate de magnésium 7487-88-9 (0 - 10%)	PNEC = 0.068mg/L				
Cadmium 7440-43-9 (0 - 10%)	PNEC = 1.14µg/L	PNEC = 0.64mg/kg sediment dw		PNEC = 0.16mg/kg food	

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures techniques

S'assurer que les rince-œil et les douches de sécurité sont proches du poste de travail

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage

Porter de lunettes de protection chimique à écrans latéraux et un masque intégral. En cas de probabilité d'éclaboussures :. Lunettes de protection.

Protection de la peau et du corps

Porter des gants de protection/des vêtements de protection.

Protection respiratoire

Aucun équipement de protection n'est exigé sous des conditions d'utilisation normale. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer les égouts Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines Avertir les autorités locales s'il est impossible de confiner des déversements significatifs

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

État physique	Solide
Aspect	poudre métallique Bleu
Odeur	Inodore
Seuil olfactif	Aucune information disponible
pH	3.4
Intervalle de pH	1.9-4.9

<u>Propriété</u>	<u>Valeurs</u>	<u>Remarques • Méthode</u>
Point de fusion/point de congélation	Aucune information disponible	
Point/intervalle d'ébullition	Aucune information disponible	
Point d'éclair	Aucune information disponible	
Taux d'évaporation	Aucune information disponible	
Inflammabilité (solide, gaz)	Aucune information disponible	
Limites d'inflammabilité dans l'air		
Limite supérieure d'inflammabilité:	Aucune information disponible	
Limite inférieure d'inflammabilité	Aucune information disponible	
Pression de vapeur	Aucune information disponible	
Densité de vapeur	Aucune information disponible	
Densité	Aucune information disponible	
Hydrosolubilité	Soluble dans l'eau	
Solubilité dans d'autres solvants	Aucune information disponible	
Coefficient de partage	Aucune information disponible	
Température d'auto-inflammabilité	-	
Température de décomposition	Aucune information disponible	
Viscosité cinématique	Aucune information disponible	
Viscosité dynamique	Aucune information disponible	
Propriétés explosives	Aucune information disponible	
Propriétés comburantes	Aucune information disponible	

9.2. Autres informations

Point de ramollissement	Aucune information disponible
Masse molaire	Aucune information disponible
Teneur (%) en COV (composés organiques volatils)	Aucune information disponible
Densité	Pas d'information disponible
Densité apparente	Aucune information disponible

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**10.1. Réactivité**

Aucune information disponible

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales

Données d'explosion

Sensibilité aux chocs mécaniques Aucun(e)
Sensibilité aux décharges statiques Aucun(e)

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun(e) dans des conditions normales de transformation

10.4. Conditions à éviter

Variations extrêmes de température et lumière du jour directe

10.5. Matières incompatibles

Aucune information disponible

10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008****Informations sur le produit**

Toxicité aiguë Aucune information disponible
Toxicité aiguë inconnue 37.5% du mélange consiste(nt) en composants de toxicité inconnue.
Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH
ETAmél (voie orale) 6,886.00 mg/kg
ETAmél (voie cutanée) 2,867.00 mg/kg
ETAmél 0.42 mg/L
(inhalation-poussières/brouillard)
)

Composant	DL50 oral	DL50 dermal	LC50 (CL50) par inhalation
Acide tartrique		LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	
Sulfate de sodium	LD50 > 10000 mg/kg (Rat)		LC50 > 2.4 mg/L (Rat) 4 h
Cadmium	LD50 = 1140 mg/kg (Rat)		LC50 = 25 mg/m ³ (Rat) 30 min

Corrosion/irritation cutanée Aucune information disponible

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Aucune information disponible

Sensibilisation Aucune information disponible

Effets mutagènes Aucune information disponible

Effets cancérogènes Aucune information disponible

Composant	EUCARC
Cadmium	Carc. 1B

Effets sur la reproduction Aucune information disponible

STOT - exposition unique Aucune information disponible

STOT - exposition répétée Aucune information disponible

Danger par aspiration Aucune information disponible

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien Pertinentes pour l'évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**12.1. Toxicité****Effets d'écotoxicité**

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
 ?% du mélange sont constitués de composants dont la dangerosité pour le milieu aquatique est inconnue

Composant	Algues d'eau douce	Poisson d'eau douce	Puce d'eau
Acide tartrique	-	LC50: > 100 mg/L, 96h static (Danio rerio)	-
Sulfate de sodium	-	LC50: = 13500 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: 3040 - 4380 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: > 6800 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 13500 - 14500 mg/L, 96h (Pimephales promelas)	EC50: = 2564 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Sulfate de magnésium	EC50: = 2700 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	LC50: 2610 - 3080 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: 266.4 - 417.3 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)
Cadmium	-	LC50: 0.0004 - 0.003 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: = 0.016 mg/L, 96h (Oryzias latipes) LC50: = 21.1 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.24 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 4.26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.002 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: = 0.006 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.003 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)	EC50: = 0.0244 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)

Composant	Microtox	Facteur M
Cadmium		10

12.2. Persistance et dégradabilité**Dégradation dans l'usine de traitement des eaux usées**

Contient des substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou non-dégradables dans des stations de traitement d'eaux usées.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Composant	log Pow	Facteur de bioconcentration (BCF)
Acide tartrique	-1.91	Aucune donnée disponible

12.4. Mobilité dans le sol**Mobilité**

Component	log Pow
Acide tartrique 87-69-4 (30 - 40%)	-1.91

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune information disponible

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

12.7. Autres effets néfastes

Des polluants organiques persistants Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

Potentiel de destruction de l'ozone Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Déchets de résidus/produits non utilisés	Déchets classés comme dangereux. Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Éliminer conformément aux réglementations locales.
Emballages contaminés	Éliminer ce récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
Autres informations	Ne pas entraîner vers les égouts. Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éviter tout contact avec l'eau.

SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**IMDG/IMO**

14.1 N° ONU	UN2810
14.2 Nom d'expédition	LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
Nom technique	Cadmium
14.3 Classe de danger	6.1
14.4 Groupe d'emballage	III
Description	UN2810, LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (Cadmium), 6.1, III, Polluant marin
14.5 Polluant marin	Sans objet
Danger pour l'environnement	oui
14.6 Dispositions spéciales	223, 274
No EMS	F-A, S-A
14.7 Transport en vrac	Aucune information disponible
conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC	

ADR

14.1. Numéro ONU	UN2810
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	6.1
14.4. Groupe d'emballage	III

OACI

14.1 N° ONU	UN2810
14.2 Nom d'expédition	LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
Nom technique	Cadmium
14.3 Classe de danger	6.1
14.4 Groupe d'emballage	III
Description	UN2810, LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (Cadmium), 6.1, III
14.5 Danger pour l'environnement	oui
14.6 Dispositions spéciales	A3, A4, A137

IATA

14.1 N° ONU	UN2810
14.2 Nom d'expédition	LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
Nom technique	Cadmium
14.3 Classe de danger	6.1
14.4 Groupe d'emballage	III
Description	UN2810, LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. (Cadmium), 6.1, III
14.5 Danger pour l'environnement	oui
14.6 Dispositions spéciales	A3, A4, A137
Code ERG	6L

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Inventaires internationaux**

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Chine (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australie (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS), U.S.A. (TSCA).

Composant	Numéro CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Acide tartrique	87-69-4	201-766-0	-	-	X	X	KE-10801	X	X
Sulfate de sodium	7757-82-6	231-820-9	-	-	X	X	KE-31609	X	X
Sodium Tartrate	868-18-8	212-773-3	-	-	X	X	KE-12382	X	X
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	-	X	X	-	-	-
Sulfate de magnésium	7487-88-9	231-298-2	-	-	X	X	KE-22752	X	X
Cadmium	7440-43-9	231-152-8	-	-	X	X	KE-04397	X	-

Composant	Numéro CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS (Australie)	NZIoC	PICCS
Acide tartrique	87-69-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sulfate de sodium	7757-82-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sodium Tartrate	868-18-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	X	-	-	X	-
Sulfate de magnésium	7487-88-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Cadmium	7440-43-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Légende: X - Listé '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Union européenne**Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

Composant	Numéro CAS	REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation	REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables	Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des
-----------	------------	---	--	---

			à certaines substances dangereuses	substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Acide tartrique	87-69-4	-	-	-
Sulfate de sodium	7757-82-6	-	-	-
Sodium Tartrate	868-18-8	-	-	-
CDTA Trisodium Salt	36679-96-6	-	-	-
Sulfate de magnésium	7487-88-9	-	-	-
Cadmium	7440-43-9	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 23. (see link for restriction details) Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-152-8 - Carcinogenic, Article 57a; Specific target organ toxicity after repeated exposure, Article 57(f) - human health

Après la date d'expiration, l'utilisation de cette substance nécessite une autorisation ou elle peut uniquement être utilisée pour des utilisations exemptées, par exemple dans la recherche scientifique et le développement comprenant des analyses de routine, ou en tant que produit intermédiaire.

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Component	ANNEXE I - PARTIE 1 Liste des produits chimiques soumis à la procédure de notification d'exportation (visée à l'article 8)	ANNEXE I - PARTIE 2 Liste des produits chimiques répondant aux critères requis pour être soumis à la notification PIC (visée à l'article 11)	ANNEXE I - PARTIE 3 Liste des produits chimiques soumis à la procédure PIC (visée aux articles 13 et 14)
Cadmium 7440-43-9 (0 - 10%)	i(1) – produits chimiques industriels à usage professionnel sr – strictement réglementé i(2) – produits chimiques industriels grand public sr – strictement réglementé	i – produits chimiques industriels sr – strictement réglementé	-

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Se reporter à la directive 2000/39/CE relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Prendre en compte la directive 94/33/CE concernant la protection des jeunes au travail

Prendre en compte la directive 94/33/CE concernant la protection des jeunes au travail. Prendre en compte la Dir 92/85/CE sur la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes. Directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Réglementations nationales

Classification allemande WGK Classe de danger pour l'eau = 3 (auto-classification)

Component	Classification d'Eau Allemande (AwSV)
Acide tartrique 87-69-4 (30 - 40%)	WGK1
Sulfate de sodium 7757-82-6 (20 - 30%)	WGK1
Sulfate de magnésium 7487-88-9 (0 - 10%)	WGK1
Cadmium 7440-43-9 (0 - 10%)	WGK3

Composant	France - INRS (tableaux de maladies professionnelles)
Cadmium	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61,RG 61bis

Réglementation suisse

Article 4 par. 4 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes sur le lieu de travail (RS 822.115) et article 1 lit.f du règlement du DEFR sur les travaux dangereux et les jeunes (RS 822.115.2).

Prenez note de l'article 13 de l'ordonnance sur la maternité (RS 822.111.52) concernant les femmes enceintes et allaitantes.

Component	Suisse - Ordonnance sur la réduction des risques liés à la manipulation de préparations de substances dangereuses (RS 814.81)	Suisse - Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (VOCV)	Suisse - Ordonnance de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
Sulfate de magnésium 7487-88-9 (0 - 10%)	Substances interdites et réglementées		
Cadmium 7440-43-9 (0 - 10%)	Substances interdites et réglementées		Annex I - industrial chemical

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique selon le règlement (CE) n° 1907/2006 n'est requise

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3

H331 - Toxique par inhalation
H318 - Provoque de graves lésions des yeux
H341 - Susceptible d'induire des anomalies génétiques
H350 - Peut provoquer le cancer
H361fd - Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H330 - Mortel par inhalation
H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

PICCS - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

TSCA - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

DSL/NDL - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian

Inventory of Chemical Substances)
KECL - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées **NZIoC** - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

WEL - Limite d'exposition en milieu de travail
ACGIH TLV: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
- Threshold Limit Value (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis - Valeur limite d'exposition)
DNEL - Dose minimale pour un risque acceptable
RPE - Équipement de protection respiratoire
LC50 - Concentration létale à 50%
NOEC - Concentration sans effet observé
PBT - Persistante, bioaccumulable, toxique

TWA - Moyenne pondérée dans le temps
CIRC - Centre international de recherche sur le cancer
Concentration prévisible sans effet (PNEC)
LD50 - Dose létale à 50%
EC50 - Concentration efficace 50%
POW - Coefficient de partage octanol: eau
vPvB - très persistantes et très bioaccumulables

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Organisation de coopération et de développement économiques
BCF - Facteur de bioconcentration (FBC)
TWA TWA (moyenne pondérée en temps)
Plafond Valeur limite maximale

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires
ATE - Estimation de la toxicité aiguë
COV - (composés organiques volatils)
STEL STEL (Limite d'exposition à court terme)

Principales références de la littérature et sources de données

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

Texte intégral des mentions H citées dans la section 3

H330 - Mortel par inhalation
H341 - Susceptible d'induire des anomalies génétiques par inhalation
H350 - Peut provoquer le cancer par ingestion
H361fd - Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus
H372 - Risque avéré d'effets graves pour les reins/le foie/les yeux/le cerveau/l'appareil respiratoire/le système nerveux central à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par contact cutané
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H318 - Provoque de graves lésions des yeux

Préparée par	Affaires réglementaires
Prepared For	Thermo Fisher Scientific Inc.
Date d'émission	Aucune information disponible
Date de révision	06-déc.-2023
Motif de la révision	Sections de la FDS mises à jour.

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006. RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 .

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans la présente Fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.

Fin de la Fiche de données de sécurité